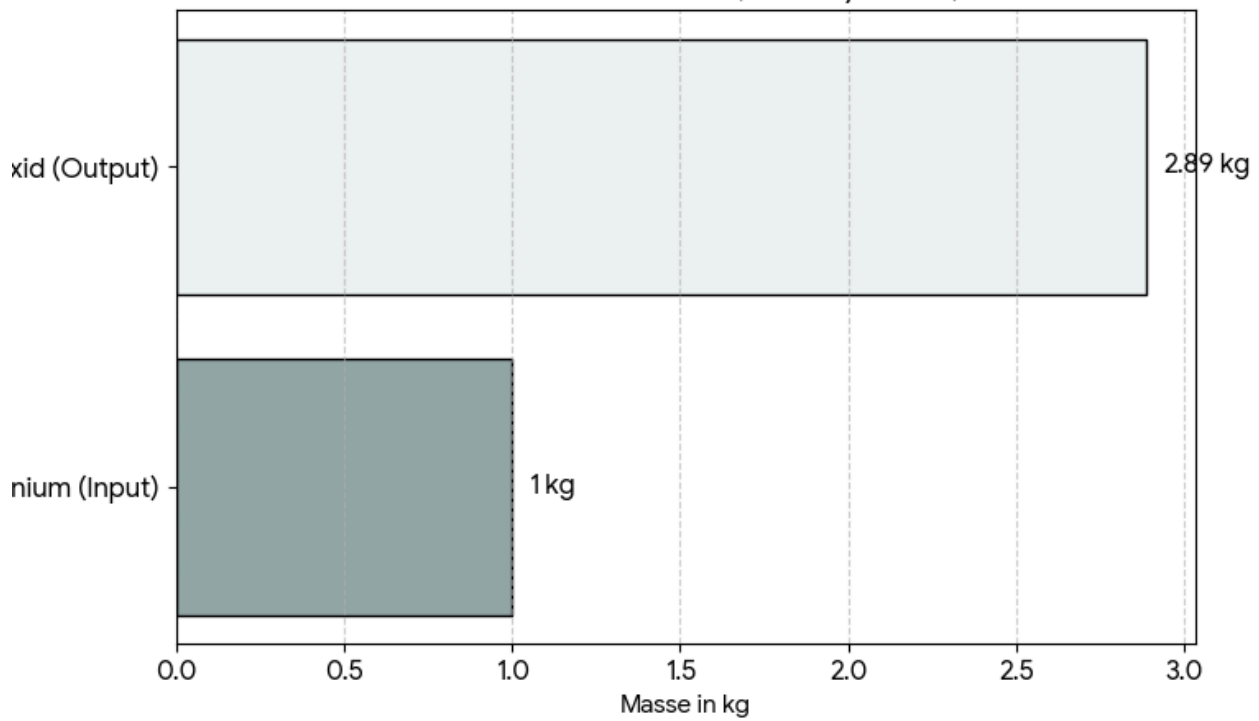
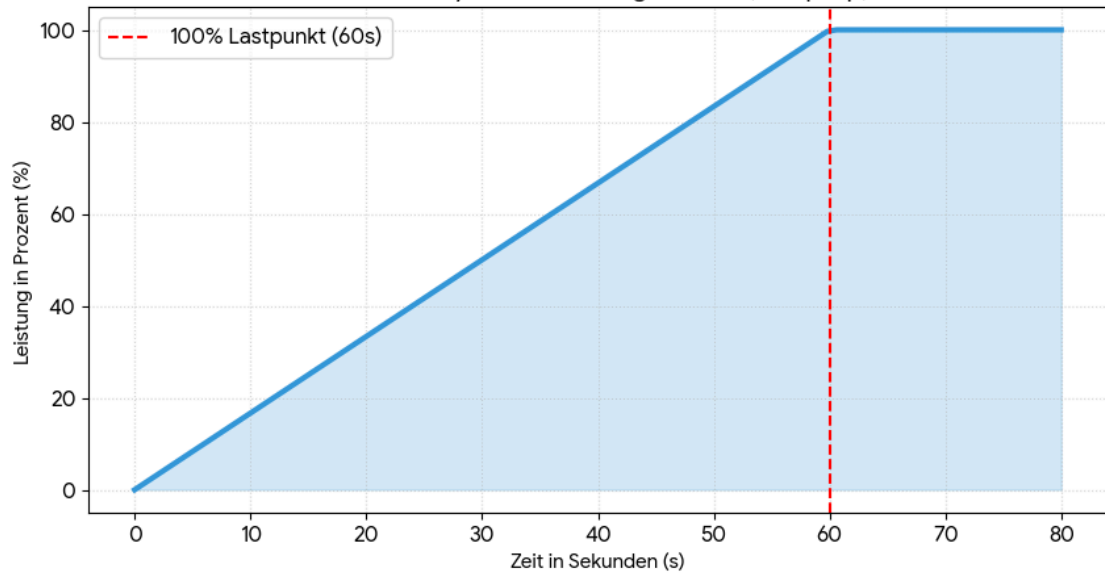
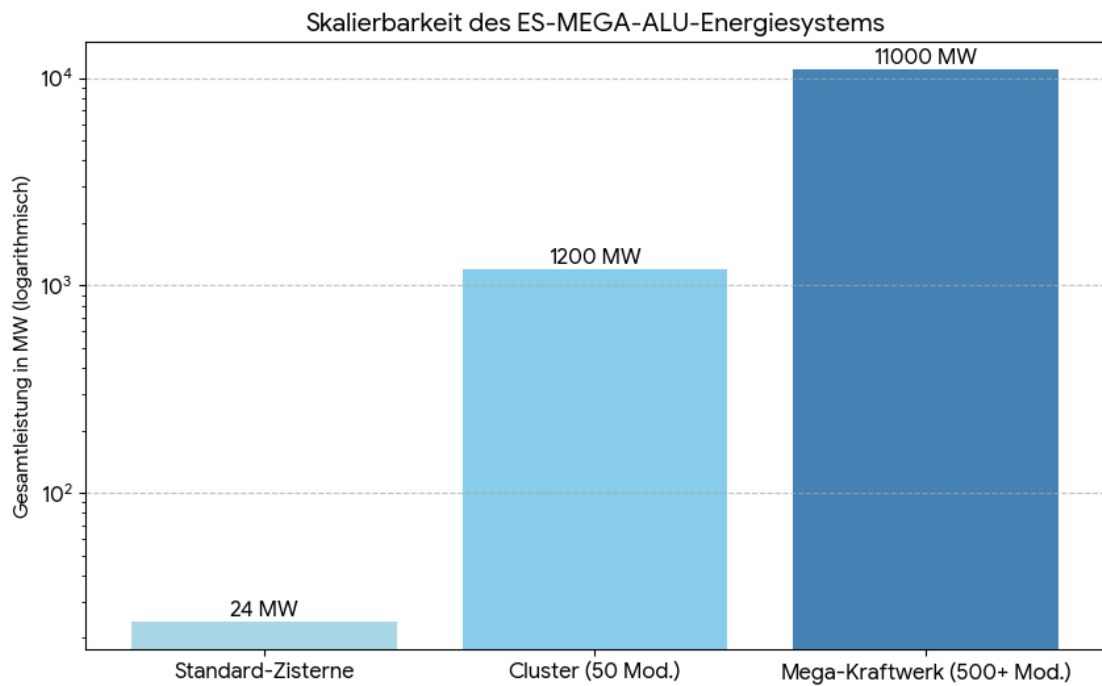


Stoffstrom-Verhältnis (Al zu Hydroxid)

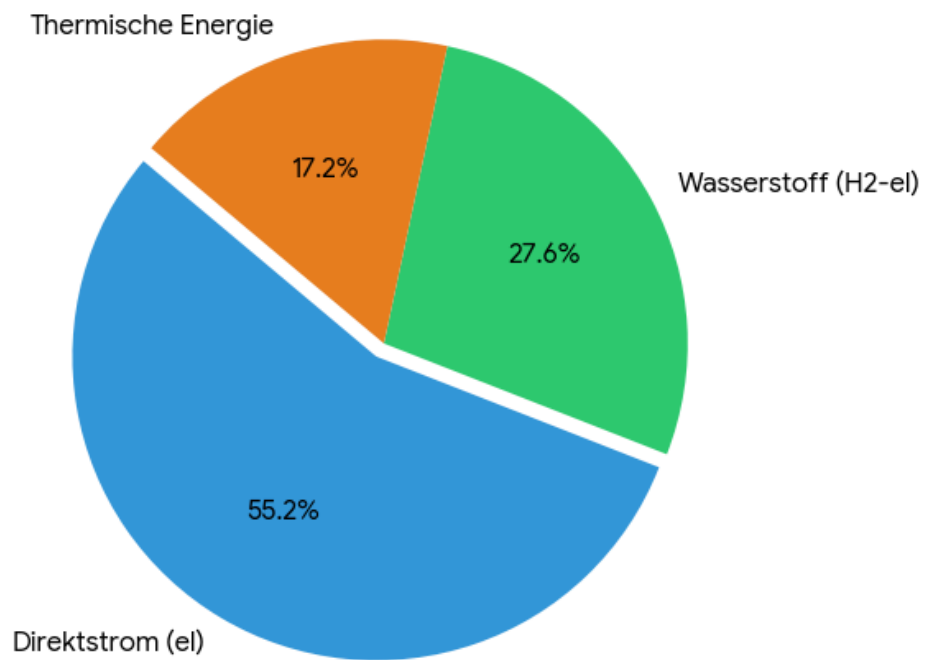


Reaktionsdynamik: Leistungsaufbau (Ramp-up)





Energiepfade pro kg Aluminium (Soll-Verteilung)



ES-MEGA-ALU-ENERGIESYSTEM: TECHNISCHE ÜBERSICHT

Das ES-Mega-Alu-Energiesystem ist ein modulares, emissionsfreies Großkraftwerk, das auf der kontrollierten elektrochemischen Reaktion von Aluminium und Wasser basiert. Es ermöglicht eine vollständig kreislaufbasierte Energieerzeugung ohne schädliche Emissionen.

1. Systemarchitektur & Skalierung

Das System ist in drei hierarchische Ebenen unterteilt:

- **Standard-Zisterne (Root-Modul):**
 - Vertikale Reaktionskammer mit Aluminium-Plattenstapeln.
 - Leistung: 20–24 MW pro Modul.
- **Cluster (50 Module):**
 - Autonomer Energieblock mit gemeinsamen Stoffkreisläufen.
 - Gesamtleistung: ca. 1,1–1,2 GW.
- **Mega-Kraftwerk (500+ Module):**
 - Industrielles Ökosystem inklusive Recyclingwerk und H₂-Zentrale.
 - Gesamtleistung: bis zu 11 GW.

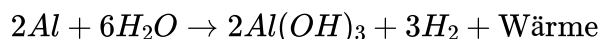
2. Energiepfade (pro kg Aluminium)

Die Energiegewinnung erfolgt über drei parallele Pfade mit einem Gesamtnutzungsgrad von 70–85%:

- **Direktstrom:** 3,8–4,2 kWh/kg Al
- **Wasserstoff (H₂-elektrisch):** 1,8–2,2 kWh/kg Al
- **Thermische Energie:** 1–1,5 kWh/kg Al

3. Chemische Grundlagen & Stoffströme

Die zentrale Reaktion lautet:



- **Input:** Aluminiumplatten und Wasser.
- **Output:** Elektronen (Strom), Wasserstoff (H₂), Wärme und Aluminiumhydroxid.
- **Verhältnis:** Aus 1 kg Al entstehen ca. 2,89 kg Aluminiumhydroxid, das für die Wiederaufbereitung bereitsteht.

4. Technische Spezifikationen der Zisterne

- **Bauweise:** Stahlbeton-Außenstruktur mit Keramik/Polymer-Innenbeschichtung.
- **Volumen:** 40–80 m³ pro Modul.
- **Power-Stack:** 100–150 Platten (je 1,0 x 1,5 m), mikrostrukturiert zur Flächenvergrößerung.
- **Betriebstemperatur:** Optimal bei 40–70°C.
- **Elektrolytführung:** Laminarer Durchfluss (8–15 m³/h) von unten nach oben zur kontinuierlichen Hydroxid-Abführung.

5. Betrieb & Sicherheit

- **Leistungsregelung:** Sehr dynamisch; ein Hochlauf von 0 auf 100 % ist innerhalb von 60 Sekunden möglich.
- **Sicherheit:** Inhärent sicher, da die Reaktion durch Ablassen des Elektrolyten sofort stoppt. Keine Gefahr von Explosionen oder Kettenreaktionen.
- **Materialkreislauf:** Vollständig geschlossener Kreislauf durch integriertes Hydroxid-Recycling.